清华大学本科生考试试题专用纸(A卷)

课程：工程热力学　　时间：1999.6.21

一、简答题　　(40 分，每题 4 分)

1. 非饱和湿空气的干球温度、露点温度与湿球温度的大小关系如何？对于饱和湿空气三个温度又是什么关系？
2. 在燃气轮机动力循环中，一般采取什么措施提高效率？
3. 对刚性密闭容器中的汽水混合物加热，是否最终将全部变为蒸汽？
4. 绝热真空刚性容器充入理想气体后，容器内的气体温度比充气前气体温度是高了、低了还是相等？
5. 请写出 4 个 Maxwell 关系式。
6. 已知气体的温度、压力和临界参数，如何利用通用压缩因子图确定气体的比容？
7. 空气压缩制冷循环中，是否也可象蒸汽压缩制冷循环那样用节流阀代替膨胀透平？为什么？
8. 当系统与环境处于同一温度和压力时，系统的　是否为零？为什么？
9. 定温定压化学反应过程自发进行的条件是什么？其平衡条件又是什么？
10. 气体在喷管中的流动，欲要加速处于超音速区域的气流，应采用什么形式的喷管，其主要原因是什么？

二、填空题　　(10 分，每空 1 分)

1. 焦汤系数 $\mu_J =$_____，$\mu_J > 0$ 表示_____效应，$\mu_J < 0$ 表示_____效应。
2. 水蒸汽的汽化潜热在低温时较____，在高温时较____，在临界温度为____。
3. $df = s$____+____dv
4. 理想气体定压热膨胀系数 $\alpha_p = \frac{1}{v}(\frac{\partial v}{\partial T})_p =$_____。
5. 已知 $ds = c_p \frac{dT}{T} - (\frac{\partial v}{\partial T})_p dp$，则可知 $(\frac{\partial c_p}{\partial p})_T =$ (　　)$_p$。

三、绝热刚性容器中，$p_1 = 0.6\,\mathrm{MPa}, 0.58\,\mathrm{mol}$ 的H_2与 $p_2 = 0.8\,\mathrm{MPa}, 0.42\,\mathrm{mol}$ 的CO且两部分的温度相同，由体积可忽略不计的隔板分开，抽开隔板并实现定温混合，求混合气体的压力和混合熵增。若两部分气体皆为H_2，混合前的参数分别与上述的H_2和CO相同，则混合后的压力和混合熵增又为多少？　　(15 分)

四、某制热制冷两用空调机用 R22 作制冷剂。压缩机进口为蒸发温度下的干饱和蒸气，出口为 2.2MPa，105°C 的过热蒸汽，冷凝器出口为饱和液体，蒸发温度为-10°C。当夏季室外温度为 35°C 时给房间制冷，当冬季室外温度为 0°C 供暖，均要求室温能维持在 20°C。若室内外温差每 1°C 时通过墙壁等的传热量为 1100kJ/h。

求：(1). 将该循环示意图画在 $\ln p - h$ 图上

(2). 制冷系数

(3). 室外温度为 35°C 时制冷所需的制冷剂流量

(4). 供暖系数

(5). 室外温度为 0°C 时供暖所需的制冷剂流量 (15 分)

已知 R22 的物性参数为：

t=-10°C 时，饱和液 $h'=188.7$ kJ/kg，饱和气 $h''=398.7$ kJ/kg；p=2.2MPa 时，饱和液 $h'=270.5$ kJ/kg，饱和气 $h''=414.1$ kJ/kg；p=2.2MPa，t=105°C 时 $h=485.7$ kJ/kg

五、某一地热水电站，其系统和工质参数如附图所示。热水经节流阀变成湿蒸汽进入扩容器，并在此分离成干饱和蒸汽和饱和水。干饱和蒸汽进入汽轮机膨胀作功，乏气排入凝汽器凝结为水。若忽略整个装置的散热损失和管道的压力损失，试确定：

(1). 节流后扩容器所产生的蒸汽流率m_v(kg/s) (过冷水参数可近似地用同温饱和水参数代替)

(2). 已知汽轮机的相对内效率为 $\eta_{oi}=0.75$，求汽轮机发出的功率 N(kw)

(3). 设热水电站所付出的代价为热水所能提供的热量，即热水自 90°C 冷却到环境温度 28°C 所放出的热量。求热水电站的热效率

(4). 汽轮机内的 损失 π (kw)

(5). 将循环中的 1,2,3,4,5 状态点定性地画在 T-s 图上，并将汽轮机的 损失也表示在 T-s 上。 (20 分)

水和水蒸汽的相关参数为：

p bar	t °C	h' kJ/kg	h'' kJ/kg	s' kJ/kg·K	s'' kJ/kg·K
0.037785	28	117.31	2552.3	0.4088	8.4950
0.08	41.53	173.87	2576.7	0.5926	8.2289
0.35	72.51	303.48	2631.1	0.9851	7.7203
0.70108	90	376.94	2660.3	1.1925	7.4805
1.4	109.32	458.42	2690.8	1.4109	7.2480

